

EJERCICIO 1.9

Peso y masa de Armstrong en la Luna

Masa invariante · Peso como $m \cdot g$ · Conversión de unidades SI

Neil Armstrong, primer hombre que pisó la luna, pesaba antes de partir para la luna 78 kg y en el viaje perdió una masa de 2 kg. Se pide:

- a) Peso de Armstrong en el momento de pisar la luna.
- b) Masa del mismo en dicho momento.

Dato: gravedad lunar $g_L = 1,61 \text{ m/s}^2$.

Datos

VARIABLE	VALOR
Masa inicial en la Tierra	$m_0 = 78 \text{ kg}$
Masa perdida en el viaje	$\Delta m = 2 \text{ kg}$
Gravedad lunar	$g_L = 1,61 \text{ m/s}^2$
Incógnitas	W_L (peso en la Luna), m_L (masa en la Luna)

Fundamento teórico

En física, **masa** y **peso** son cosas distintas:

- Masa** (m): cantidad de materia. Es una propiedad *intrínseca* del cuerpo; no cambia con la ubicación (Tierra, Luna, Marte...).
- Peso** (W): fuerza con la que un campo gravitatorio atrae al cuerpo. Depende del lugar.

$$W = m \cdot g$$

En la Luna, $g_L \approx 1,61 \text{ m/s}^2$ (aproximadamente 1/6 de la terrestre). Por eso un astronauta "pesa" menos en la Luna aunque su masa sea la misma.

Observación: el enunciado dice "pesaba 78 kg" — en lenguaje coloquial esto es realmente la **masa** en kg (SI). Si fuera el peso, estaría en newtons (N) o en kgf (kilogramos-fuerza). Hay que tomar 78 kg como masa.

Paso 1 — Masa en la Luna

¿Por qué? La masa es una propiedad del cuerpo. La única forma de cambiarla es añadiendo o quitando materia. El enunciado dice que perdió 2 kg durante el viaje, así que directamente:

$$m_L = m_0 - \Delta m = 78 - 2 = 76 \text{ kg}$$

Paso 2 — Peso en la Luna

¿Por qué? El peso es la fuerza $W = m \cdot g$. Ya tenemos la masa en la Luna (76 kg) y la gravedad lunar es dato (1,61 m/s²).

$$W_L = m_L \cdot g_L = 76 \cdot 1,61 = 122,36 \text{ N}$$

RESULTADO

$$W_L = 122,36 \text{ N}, \quad m_L = 76 \text{ kg}$$

✓ VERIFICACIÓN DIMENSIONAL

Masa en kg, gravedad en m/s². Producto: kg·m/s² = N ✓. Peso positivo y proporcional a g : en la Tierra ese mismo astronauta pesaría $76 \cdot 9,8 = 744,8 \text{ N}$, unas 6 veces más. Coherente con el ratio $g_T/g_L = 9,8/1,61 \approx 6,1$.

⚠ ERRORES FRECUENTES

- Confundir "kg" (masa) con "kgf" (fuerza). En el SI, el peso va en newtons.
- Olvidar que la masa no cambia al cambiar de planeta — solo cambia si se añade o quita materia.
- Usar $g = 9,8$ en lugar de la gravedad lunar dada.

EJERCICIO 1.12

Viscosidad cinemática a partir de tensión y gradiente

Ley de Newton de la viscosidad · Viscosidad dinámica vs. cinemática · Unidades CGS (Stoke)

En un punto en un flujo viscoso, la tensión cortante es de 35 kPa y el gradiente de velocidad es 6000 m/(s·m). Si la densidad relativa del líquido es 0,93, ¿cuál es la viscosidad cinemática en Stoke?

Datos

VARIABLE	VALOR
Tensión cortante	$\tau = 35 \text{ kPa} = 35\,000 \text{ Pa}$
Gradiente de velocidad	$\frac{du}{dy} = 6000 \text{ s}^{-1}$
Densidad relativa	$s = 0,93$
Incógnita	ν (viscosidad cinemática en St)

Fundamento teórico

Ley de Newton de la viscosidad (fluidos newtonianos):

$$\tau = \mu \cdot \frac{du}{dy}$$

Donde μ es la **viscosidad dinámica** (PI = Pa·s en SI, Poise en CGS). Despejando:

$$\mu = \frac{\tau}{du/dy}$$

Viscosidad cinemática ν se define como:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

En SI va en m²/s. En CGS va en **Stoke** (St), donde 1 St = 1 cm²/s = 10⁻⁴ m²/s.

Densidad relativa: $s = \rho_{\text{fluido}}/\rho_{\text{agua}}$, con $\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$.

Paso 1 — Viscosidad dinámica

¿Por qué? Con la ley de Newton y los datos de tensión cortante y gradiente, se despeja directamente μ .

$$\mu = \frac{\tau}{du/dy} = \frac{35\,000}{6000} = 5,833 \text{ Pa}\cdot\text{s} = 5,833 \text{ Pl}$$

Paso 2 — Densidad del fluido

$$\rho = s \cdot \rho_{\text{agua}} = 0,93 \cdot 1000 = 930 \text{ kg/m}^3$$

Paso 3 — Viscosidad cinemática en SI

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{5,833}{930} = 6,272 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$

Paso 4 — Conversión a Stoke

¿Por qué? $1 \text{ m}^2/\text{s} = 10^4 \text{ cm}^2/\text{s} = 10^4 \text{ St}$, así que multiplicamos por 10^4 .

$$\nu = 6,272 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s} \cdot 10^4 = 62,72 \text{ St}$$

RESULTADO

$$\nu \approx 62,7 \text{ St}$$

✓ VERIFICACIÓN

Análisis dimensional: $[\tau] = \text{Pa}$, $[du/dy] = \text{s}^{-1}$, entonces $[\mu] = \text{Pa}\cdot\text{s}$ ✓. $[\nu] = [\mu]/[\rho] = (\text{Pa}\cdot\text{s})/(\text{kg/m}^3) = \text{m}^2/\text{s}$ ✓.

EJERCICIO 1.13

Viscosidad absoluta entre dos placas paralelas

Ley de Newton · Gradiente lineal · Velocidad de deformación angular

Una placa situada a 0,5 mm de otra fija, se mueve a 0,25 m/s y requiere una fuerza por unidad de superficie de 2 N/m² para mantener esta velocidad. Calcúlese la viscosidad absoluta del fluido situado entre las dos placas, en unidades SI, así como la velocidad de deformación angular de dicho fluido.

Datos

VARIABLE	VALOR
Separación entre placas	$y = 0,5 \text{ mm} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}$
Velocidad de la placa móvil	$V = 0,25 \text{ m/s}$
Tensión cortante	$\tau = F/A = 2 \text{ N/m}^2 = 2 \text{ Pa}$
Incógnitas	$\mu, du/dy$

Fundamento teórico

Si el gradiente de velocidades entre dos placas paralelas es **lineal** (Couette), se tiene:

$$\frac{du}{dy} = \frac{V}{y}$$

donde V es la velocidad de la placa móvil y y la separación entre placas. Aplicando Newton:

$$\tau = \mu \cdot \frac{du}{dy} \Rightarrow \mu = \frac{\tau \cdot y}{V}$$

La velocidad de deformación angular coincide con el gradiente du/dy en el caso de flujo simple de Couette.

Paso 1 — Velocidad de deformación angular

$$\frac{du}{dy} = \frac{V}{y} = \frac{0,25}{5 \cdot 10^{-4}} = 500 \text{ s}^{-1}$$

Paso 2 — Viscosidad dinámica

$$\mu = \frac{\tau}{du/dy} = \frac{2}{500} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s} = 0,004 \text{ Pl}$$

RESULTADO

$$\mu = 0,004 \text{ Pl}, \quad \frac{du}{dy} = 500 \text{ s}^{-1}$$

✓ VERIFICACIÓN

$\mu = 4 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ es aproximadamente 4 veces la viscosidad del agua ($\mu_{\text{agua}} \approx 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ a 20 °C), consistente con un líquido ligeramente más viscoso.

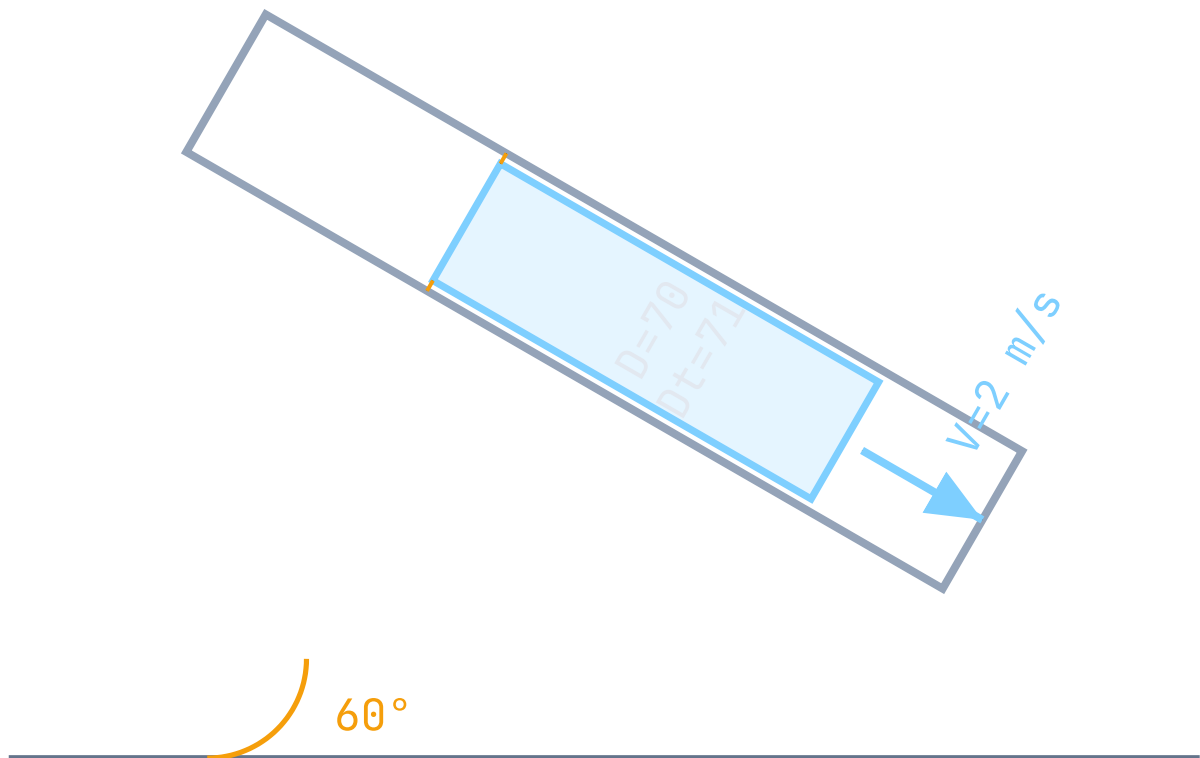
EJERCICIO 1.15

Cilindro macizo descendiendo por un tubo inclinado

Equilibrio de fuerzas · Peso paralelo al plano · Ley de Newton en el huelgo anular

Un cilindro macizo de acero ($s = 7,8$) de diámetro $D = 70 \text{ mm}$ desliza gracias a su propio peso por el interior de un tubo de diámetro interior $D_t = 71 \text{ mm}$, formando un ángulo con la horizontal de 60° . Se pide:

- a) Calcular la viscosidad μ (en $\text{Pa}\cdot\text{s}$) del fluido existente en el huelgo si la velocidad alcanzada por el cilindro es de 2 m/s . Suponer que la única resistencia existente es la que produce el fluido en el huelgo.
- b) Utilizando los ábacos de viscosidad: ¿de qué fluido puede tratarse y a qué temperatura se encuentra?



Cilindro macizo de acero descendiendo a velocidad terminal en el interior de un tubo inclinado 60° con un huelgo anular de aceite.

Datos

VARIABLE	VALOR
Densidad relativa del acero	$s = 7,8$
Diámetro del cilindro	$D = 0,070 \text{ m}$
Diámetro interior del tubo	$D_t = 0,071 \text{ m}$
Huelgo radial	$e = (D_t - D)/2 = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}$
Ángulo con la horizontal	$\alpha = 60^\circ$
Velocidad terminal	$V = 2 \text{ m/s}$

Fundamento teórico

Cuando el cilindro alcanza su **velocidad terminal** (régimen estacionario), la aceleración es cero y el peso que lo empuja hacia abajo paralelo al tubo se equilibra con la fuerza viscosa en el huelgo.

Componente del peso paralela al plano inclinado:

$$F_{\parallel} = W \sin \alpha = m \cdot g \cdot \sin \alpha = \rho \cdot V_{\text{cil}} \cdot g \cdot \sin \alpha$$

Con $V_{\text{cil}} = (\pi D^2/4) \cdot L$. Fuerza viscosa sobre la superficie lateral del cilindro (gradiente lineal en el huelgo):

$$F_{\mu} = \tau \cdot A_{\text{lat}} = \mu \cdot \frac{V}{e} \cdot \pi D \cdot L$$

Igualando $F_{\parallel} = F_{\mu}$ y despejando μ :

$$\mu = \frac{\rho \cdot g \cdot \sin \alpha \cdot D \cdot e}{4 \cdot V}$$

Obsérvese que L se cancela: la viscosidad no depende de la longitud del cilindro en este modelo.

Paso 1 — Densidad del acero

$$\rho = s \cdot \rho_{\text{agua}} = 7,8 \cdot 1000 = 7800 \text{ kg/m}^3$$

Paso 2 — Aplicar la fórmula

¿Por qué esta fórmula? Se obtiene igualando el peso proyectado con la fuerza viscosa y simplificando la L (longitud del cilindro).

$$\mu = \frac{\rho \cdot g \cdot \sin 60^\circ \cdot D \cdot e}{4 \cdot V}$$

$$\mu = \frac{7800 \cdot 9,8 \cdot 0,866 \cdot 0,070 \cdot 5 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 2}$$

$$\mu \approx 0,290 \text{ Pa}\cdot\text{s} = 0,290 \text{ Pl}$$

Paso 3 — Identificación del fluido (apartado b)

¿Por qué? Con $\mu \approx 0,29 \text{ Pl}$ consultamos los ábacos estándar de viscosidad-temperatura para líquidos habituales.

La glicerina tiene $\mu \approx 0,29 \text{ Pl}$ en torno a los 30°C (viscosidad muy sensible a la temperatura: a 20°C vale $\sim 1 \text{ Pl}$ y a 40°C cae a $\sim 0,1 \text{ Pl}$).

RESULTADO

$$\mu = 0,290 \text{ Pl} \quad (\text{Glicerina a } 30^\circ \text{C})$$

Δ ERRORES FRECUENTES

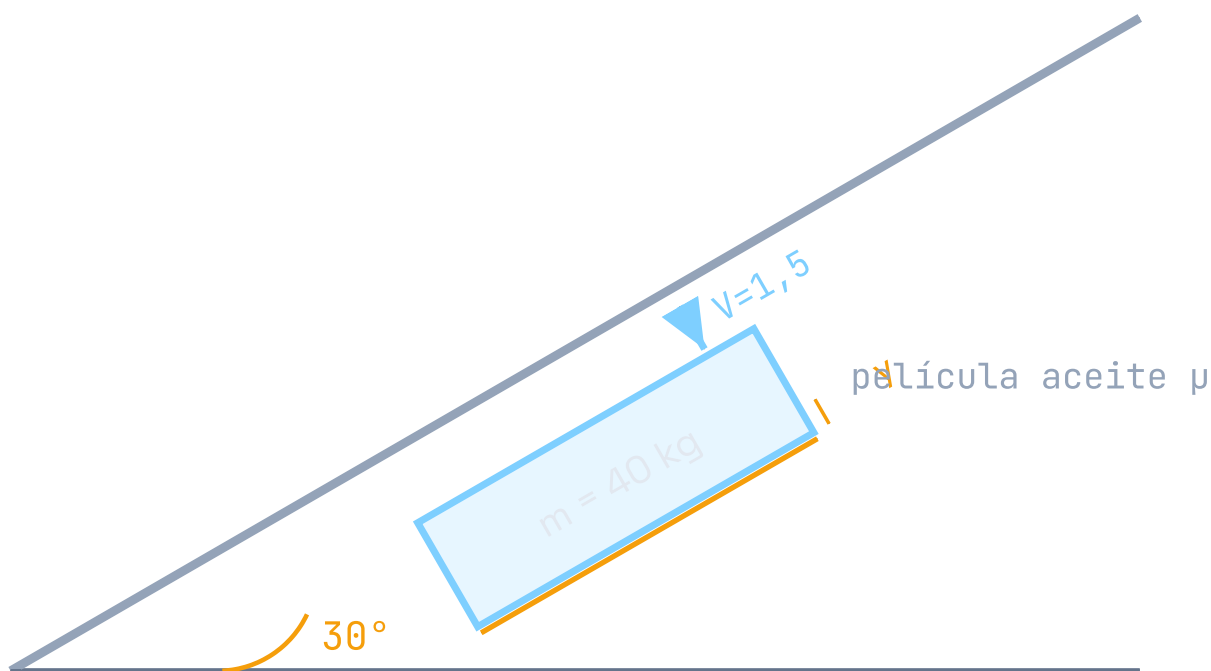
- Olvidar el factor $\sin \alpha$: si el tubo fuera vertical sería $\sin 90^\circ = 1$; si fuera horizontal no deslizaría.
- Confundir el diámetro del cilindro con el del tubo en la fuerza viscosa (el área lateral usa πD , no πD_i).
- Usar el diámetro en lugar del radio para el huelgo: $e = (D_t - D)/2$, no $D_t - D$.

EJERCICIO 1.16

Cuerpo sobre plano inclinado lubricado

Espesor de la película · Potencia disipada por viscosidad

Un cuerpo de 40 kg de peso resbala sobre un plano inclinado 30° con la horizontal, apoyándose en una de sus caras planas de 1800 cm^2 de superficie. Para una viscosidad de 1 P y una velocidad de 1,5 m/s, determinar el espesor de la película lubricante y la potencia absorbida en el deslizamiento en kW.



Bloque deslizando a velocidad constante sobre una película de aceite en un plano inclinado 30° .

Datos

VARIABLE	VALOR
Masa del cuerpo	$m = 40 \text{ kg}$
Ángulo del plano	$\alpha = 30^\circ$
Área de contacto	$A = 1800 \text{ cm}^2 = 0,18 \text{ m}^2$
Viscosidad dinámica	$\mu = 1 \text{ P} = 0,1 \text{ Pa}\cdot\text{s}$
Velocidad	$V = 1,5 \text{ m/s}$
Incógnitas	y (espesor), P (potencia)

Fundamento teórico

En régimen estacionario el peso proyectado sobre el plano equilibra la fuerza viscosa:

$$mg \sin \alpha = \mu \cdot \frac{V}{y} \cdot A \Rightarrow y = \frac{\mu \cdot V \cdot A}{m \cdot g \cdot \sin \alpha}$$

La potencia disipada por rozamiento viscoso es la fuerza por la velocidad:

$$P = F_\mu \cdot V = (mg \sin \alpha) \cdot V$$

Resolución paso a paso

Paso 1 — Peso tangencial al plano

$$F_{\parallel} = mg \sin 30^\circ = 40 \cdot 9,8 \cdot 0,5 = 196 \text{ N}$$

Paso 2 — Espesor de la película

$$y = \frac{\mu V A}{F_{\parallel}} = \frac{0,1 \cdot 1,5 \cdot 0,18}{196} = 1,376 \cdot 10^{-4} \text{ m} \approx 0,1376 \text{ mm}$$

Paso 3 — Potencia disipada

$$P = F_{\parallel} \cdot V = 196 \cdot 1,5 = 294 \text{ W} = 0,294 \text{ kW}$$

RESULTADO

$$y = 0,1376 \text{ mm}, \quad P = 0,294 \text{ kW}$$

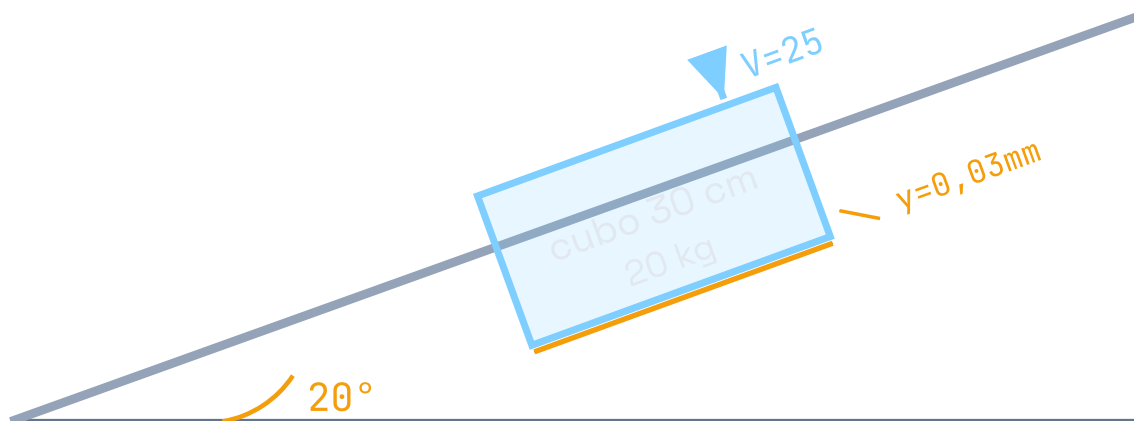
EJERCICIO 1.17

Pieza cúbica sobre película de aceite inclinada

Mismo planteamiento que 1.16 · Cálculo de μ conocidos espesor y velocidad

Una pieza cúbica de 30 cm de arista y 20 kg de peso desliza hacia abajo sobre una película de aceite existente en un plano inclinado 20° con la horizontal, con una velocidad de 25 m/s. Si el espesor de la película es de 0,03 mm, se pide:

- a) Viscosidad dinámica en el SI.
- b) Idem en el sistema CGS.



Pieza cúbica de 30 cm deslizando sobre una película de aceite de 0,03 mm en un plano a 20° .

Datos

VARIABLE	VALOR
Arista del cubo	$a = 0,30 \text{ m}$
Área de contacto	$A = 0,30^2 = 0,09 \text{ m}^2$
Masa	$m = 20 \text{ kg}$
Ángulo	$\alpha = 20^\circ$
Velocidad	$V = 25 \text{ m/s}$
Espesor de película	$y = 3 \cdot 10^{-5} \text{ m}$

Resolución paso a paso

Paso 1 — Equilibrio de fuerzas

¿Por qué? Misma ecuación que en 1.16, despejando ahora μ porque lo que se busca es la viscosidad.

$$mg \sin \alpha = \mu \frac{V}{y} A \Rightarrow \mu = \frac{mgy \sin \alpha}{V \cdot A}$$

Paso 2 — Sustitución numérica

$$\mu = \frac{20 \cdot 9,8 \cdot 3 \cdot 10^{-5} \cdot \sin 20^\circ}{25 \cdot 0,09}$$

$$\mu = \frac{20 \cdot 9,8 \cdot 3 \cdot 10^{-5} \cdot 0,342}{2,25} = 8,93 \cdot 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

Paso 3 — Conversión a CGS

¿Por qué $\times 10$? $1 \text{ Pa}\cdot\text{s} = 10 \text{ Poise}$ (conversión estándar SI $\rightarrow$ CGS).

$$\mu = 8,93 \cdot 10^{-4} \text{ Pl} \cdot 10 = 8,93 \cdot 10^{-3} \text{ P}$$

RESULTADO

$$\mu = 8,93 \cdot 10^{-4} \text{ Pl} = 8,93 \cdot 10^{-3} \text{ P}$$

EJERCICIO 1.18

Polea giratoria con huelgo radial de aceite

Par de rozamiento viscoso · Potencia disipada · Velocidad angular de deformación

Una polea de 50 mm de diámetro interior gira alrededor de un eje a 400 rpm, existiendo un huelgo radial entre ambos de 0,075 mm. Se pide:

- a) El par necesario para vencer la resistencia del aceite existente en el huelgo.
- b) Potencia disipada.
- c) Velocidad angular de deformación del fluido.

Datos: viscosidad dinámica del aceite $\mu = 1 \text{ P}$; longitud de la polea $L = 10 \text{ cm}$.

Datos

VARIABLE	VALOR
Diámetro interior polea / eje	$D = 0,050 \text{ m}, R = 0,025 \text{ m}$
Velocidad de giro	$N = 400 \text{ rpm} \rightarrow \omega = 2\pi N/60 \approx 41,89 \text{ rad/s}$
Huelgo radial	$e = 7,5 \cdot 10^{-5} \text{ m}$
Viscosidad	$\mu = 1 \text{ P} = 0,1 \text{ Pa}\cdot\text{s}$
Longitud polea	$L = 0,10 \text{ m}$

Fundamento teórico

Velocidad tangencial del eje en su periferia:

$$V = \omega \cdot R$$

Gradiente de velocidad en el huelgo (lineal por ser muy pequeño):

$$\frac{du}{dy} = \frac{V}{e} = \frac{\omega R}{e}$$

Fuerza viscosa sobre la superficie lateral del eje ($A = 2\pi RL$):

$$F = \tau \cdot A = \mu \frac{\omega R}{e} \cdot 2\pi RL$$

Par (momento respecto al eje de giro):

$$M = F \cdot R = \frac{2\pi\mu\omega R^3 L}{e}$$

Potencia:

$$P = M \cdot \omega$$

Resolución paso a paso

Paso 1 – Velocidad angular y tangencial

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 400}{60} \approx 41,89 \text{ rad/s}, \quad V = \omega R \approx 41,89 \cdot 0,025 \approx 1,047 \text{ m/s}$$

Paso 2 – Velocidad angular de deformación

$$\frac{du}{dy} = \frac{V}{e} = \frac{1,047}{7,5 \cdot 10^{-5}} \approx 13\,962 \text{ s}^{-1}$$

Paso 3 – Par de rozamiento

$$M = \frac{2\pi\mu\omega R^3 L}{e} = \frac{2\pi \cdot 0,1 \cdot 41,89 \cdot 0,025^3 \cdot 0,10}{7,5 \cdot 10^{-5}}$$
$$M \approx 0,548 \text{ N}\cdot\text{m} \approx 0,55 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Paso 4 – Potencia disipada

$$P = M\omega = 0,548 \cdot 41,89 \approx 23 \text{ W}$$

RESULTADO

$$M \approx 0,55 \text{ N}\cdot\text{m}, \quad P \approx 23 \text{ W}, \quad \frac{du}{dy} \approx 13\,962 \text{ s}^{-1}$$

EJERCICIO 1.21

Módulo de elasticidad del alcohol por compresión

Definición de K · Relación ΔP vs. ΔV

Cuando se somete un volumen de alcohol de $0,02892 \text{ m}^3$ a una presión de $51\,000 \text{ kPa}$, éste se contrae a $0,02770 \text{ m}^3$. Calcúlese la elasticidad (en MPa).

Datos

VARIABLE	VALOR
Volumen inicial	$V_0 = 0,02892 \text{ m}^3$
Volumen final	$V = 0,02770 \text{ m}^3$
Incremento de presión	$\Delta P = 51\,000 \text{ kPa} = 51 \text{ MPa}$

Fundamento teórico

El **módulo de elasticidad volumétrico** K mide la resistencia de un fluido a ser comprimido:

$$K = -\frac{\Delta P}{\Delta V/V_0}$$

El signo menos aparece porque al aumentar la presión, el volumen disminuye ($\Delta V < 0$), y K es positivo por convenio.

Resolución paso a paso

Paso 1 — Variación relativa de volumen

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \frac{V - V_0}{V_0} = \frac{0,02770 - 0,02892}{0,02892} \approx -0,04219$$

Paso 2 — Módulo de elasticidad

$$K = -\frac{\Delta P}{\Delta V/V_0} = -\frac{51}{-0,04219} \approx 1208 \text{ MPa}$$

RESULTADO

$$K \approx 1208 \text{ MPa}$$

✓ VERIFICACIÓN

El módulo de elasticidad típico del alcohol etílico está entre 1,0 y 1,3 GPa. El resultado $1208 \text{ MPa} = 1,21 \text{ GPa}$ está dentro de ese rango ✓. A efectos de comparación, el agua tiene $K \approx 2,1 \text{ GPa}$ — el alcohol se comprime más fácilmente.

EJERCICIO 1.22

Elasticidad de un gas en compresión isoterma

Ley de Boyle · Derivada de $P(V)$ · Resultado teórico $K = P$

¿Cómo variará el módulo de elasticidad si se varía la presión, manteniendo la $T = \text{cte}$? ¿Cuál es el módulo de elasticidad volumétrico de un gas al someterlo a un proceso de compresión isoterma, cuando la presión absoluta es de 0,4 MPa?

Fundamento teórico

Para un **gas ideal en proceso isoterma** se cumple la ley de Boyle-Mariotte:

$$P \cdot V = \text{cte}$$

El módulo de elasticidad se define como:

$$K = -V \frac{dP}{dV}$$

Diferenciando $PV = \text{cte}$:

$$dP \cdot V + P \cdot dV = 0 \Rightarrow \frac{dP}{dV} = -\frac{P}{V}$$

Sustituyendo:

$$K = -V \cdot \left(-\frac{P}{V} \right) = P$$

Por tanto, para un **gas ideal en compresión isoterma**, el módulo de elasticidad coincide con la **presión absoluta**.

Resolución paso a paso

Aplicación al dato

Con $P = 0,4 \text{ MPa}$, aplicando directamente $K = P$:

$$K = 0,4 \text{ MPa}$$

RESULTADO

$$K = P, \quad K(0,4 \text{ MPa}) = 0,4 \text{ MPa}$$

✓ OBSERVACIÓN

Este resultado muestra por qué los gases son mucho más compresibles que los líquidos: el K del agua es $\sim 2,1 \text{ GPa}$, mientras que el del aire a 1 atm es solo $\sim 10^5 \text{ Pa}$ — *cuatro órdenes de magnitud menos*. Además, la compresibilidad de un gas **depende de la presión**, mientras que la de un líquido es prácticamente constante.

EJERCICIO 1.23

Módulo de elasticidad del agua por masa añadida

Depósito rígido · Relación masa–densidad–presión

Se tiene un depósito de acero, supuesto rígido, de 5 000 L de capacidad, cuyo peso cuando está vacío es de 7 000 kg. El mismo depósito pesa 12 036,7 kg después de llenarlo de agua a 150 atm de presión. Se pide el módulo de elasticidad volumétrico del agua.

Dato: $1 \text{ atm} = 10\,336 \text{ kg/m}^2$.

Datos

VARIABLE	VALOR
Volumen del depósito (rígido)	$V = 5\,000 \text{ L} = 5 \text{ m}^3$
Peso en vacío	7 000 kg
Peso lleno a 150 atm	12 036,7 kg
Masa de agua comprimida	$m = 5\,036,7 \text{ kg}$

Fundamento teórico

Al ser el depósito rígido, el volumen es constante. Cuando se comprime agua a presión, **entra más masa** en el mismo volumen, aumentando la densidad. La densidad a presión atmosférica es $\rho_0 = 1000 \text{ kg/m}^3$; la densidad final es $\rho = m/V$.

Relación entre densidad y presión:

$$K = \frac{\Delta P}{\Delta \rho / \rho_0}$$

Donde $\Delta \rho = \rho - \rho_0$.

Paso 1 — Densidad final del agua

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{5\,036,7}{5} = 1007,34 \text{ kg/m}^3$$

Paso 2 — Variación relativa de densidad

$$\frac{\Delta\rho}{\rho_0} = \frac{1007,34 - 1000}{1000} = 7,34 \cdot 10^{-3}$$

Paso 3 — Módulo de elasticidad

$$K = \frac{\Delta P}{\Delta\rho/\rho_0} = \frac{150 \text{ atm}}{7,34 \cdot 10^{-3}}$$

Expresando ΔP en kg/cm²: $150 \text{ atm} \cdot 10\,336 \text{ kg/m}^2 = 1,5504 \cdot 10^6 \text{ kg/m}^2 = 155,04 \text{ kg/cm}^2$.

Sustituyendo:

$$K = \frac{155,04}{7,34 \cdot 10^{-3}} \approx 21\,059 \text{ kg/cm}^2$$

RESULTADO

$$K \approx 21\,059 \text{ kg/cm}^2 \approx 2,07 \text{ GPa}$$

✓ VERIFICACIÓN

El valor tabulado del módulo de elasticidad del agua a temperatura ambiente es $\sim 2,1 \text{ GPa}$ ($\sim 21\,400 \text{ kg/cm}^2$).

El resultado coincide con una precisión del 2%, confirmando la consistencia del experimento.

EJERCICIO 1.24

Agua verterá al despresurizar un depósito dilatado

Depósito no rígido · Doble efecto: dilatación del recipiente y expansión del fluido

Un depósito metálico sometido a una presión interior de 30 MPa contiene 2 000 kg de agua, ocupando todo su volumen. Si el depósito se ha dilatado un 0,5 % en volumen al someterle a tal presión, se pide: la cantidad de agua que se verterá cuando el depósito se despresurice.

Dato: módulo de elasticidad volumétrico del agua $K = 2100$ MPa.

Datos

VARIABLE	VALOR
Presión interior	$P = 30$ MPa
Masa de agua	$m = 2\,000$ kg
Dilatación volumétrica del depósito	$\Delta V_{dep}/V = 0,5\% = 5 \cdot 10^{-3}$
Módulo de elasticidad del agua	$K = 2100$ MPa

Fundamento teórico

Al presurizar, dos cosas ocurren simultáneamente:

1. El depósito se **dilata** (pasa a tener más volumen interior).
2. El agua se **comprime** (reduce su volumen por K).

Al entrar agua para llenar el depósito expandido y compensar la compresión, se introduce un volumen extra de agua:

$$\Delta V_{\text{exceso}} = \Delta V_{\text{depósito}} + |\Delta V_{\text{agua}}|$$

Al despresurizar, todo ese exceso sale (se vierte). La masa vertida es $\rho_0 \cdot \Delta V_{\text{exceso}}$, donde $\rho_0 = 1000$ kg/m³ (densidad del agua a presión atmosférica).

Paso 1 — Volumen inicial del depósito

¿Por qué aproximar así? Como el depósito tiene 2000 kg de agua a alta presión, a presión atmosférica esa misma masa ocuparía $V_0 = m/\rho_0 = 2 \text{ m}^3$. Las correcciones por la compresión son de orden 1% y se tienen en cuenta después.

$$V_0 \approx \frac{m}{\rho_0} = \frac{2000}{1000} = 2 \text{ m}^3$$

Paso 2 — Dilatación del depósito

$$\Delta V_{dep} = 0,005 \cdot V_0 = 0,005 \cdot 2 = 0,01 \text{ m}^3 = 10 \text{ L}$$

Paso 3 — Compresión del agua a 30 MPa

$$\frac{\Delta V_{agua}}{V_0} = \frac{\Delta P}{K} = \frac{30}{2100} \approx 0,01429$$

$$|\Delta V_{agua}| = 0,01429 \cdot 2 \approx 0,0286 \text{ m}^3 = 28,6 \text{ L}$$

Paso 4 — Agua total que se verterá

¿Por qué sumar? El depósito se dilata y "pide" más agua (10 L). Además el agua se comprime y "deja sitio" para más masa (28,6 L). Los dos efectos se suman. Al bajar la presión, ambos mecanismos se invierten y el exceso sale.

$$\Delta V_{vert} = 10 + 28,6 = 38,6 \text{ L} \approx 38 \text{ L}$$

RESULTADO

$$\Delta V \approx 38 \text{ L}$$

ERRORES FRECUENTES

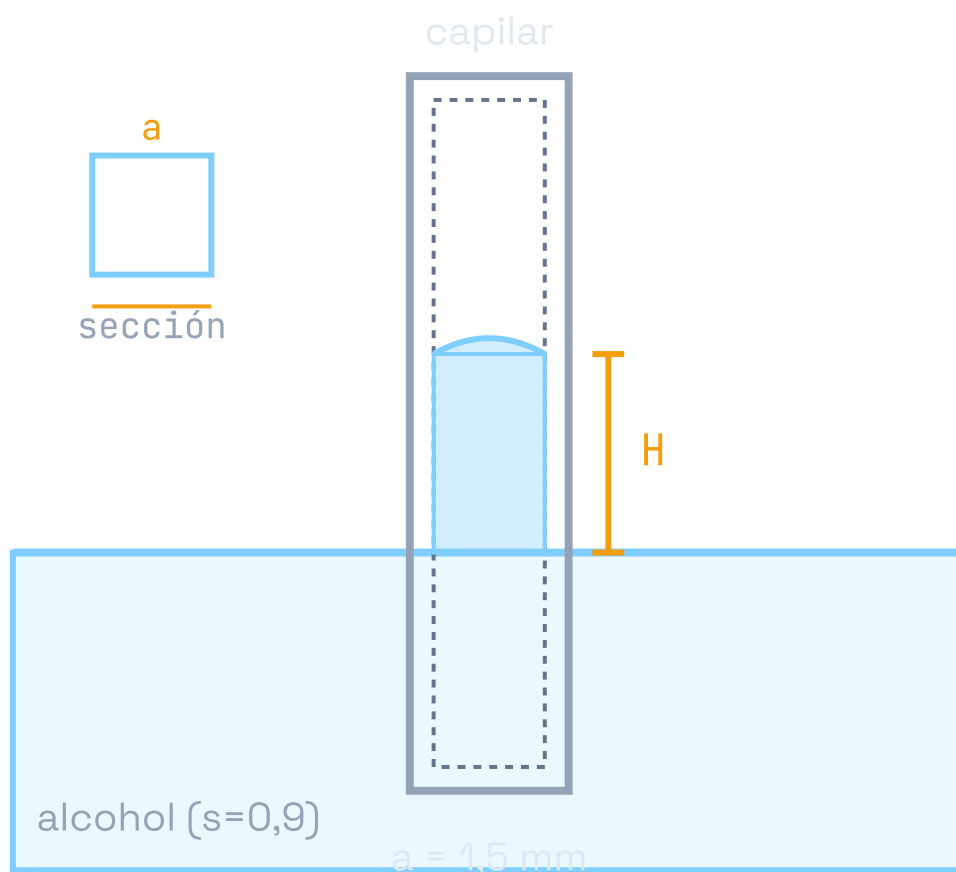
- Ignorar alguno de los dos efectos (dilatación del depósito o compresión del agua). Ambos contribuyen positivamente.
- Confundir $\Delta V/V_0$ con ΔV : cuidado con el volumen absoluto.
- Usar la densidad final del agua (a 30 MPa) en vez de $\rho_0 = 1000$. Debe usarse la densidad a presión atmosférica porque el agua vertida ya está despresurizada.

Ascenso capilar en un tubo de sección cuadrada

Tensión superficial · Geometría no circular · Perímetro vs. área

Se introduce un tubo capilar de sección cuadrada de 1,5 mm de lado en un vaso que contiene alcohol. Se pide la altura a la que ascenderá el alcohol por el tubo, suponiendo que las fuerzas de cohesión del líquido son despreciables frente a las de adhesión entre líquido y sólido (ángulo de contacto $\theta = 0^\circ$).

Datos: tensión superficial del alcohol $\sigma = 0,023 \text{ N/m}$; densidad relativa $s = 0,9$.



Capilar de sección cuadrada de 1,5 mm de lado sumergido en alcohol; el líquido asciende una altura H por capilaridad.

Datos

VARIABLE	VALOR
Lado del tubo cuadrado	$a = 1,5 \text{ mm} = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
Tensión superficial	$\sigma = 0,023 \text{ N/m}$
Densidad relativa del alcohol	$s = 0,9$
Densidad del alcohol	$\rho = 900 \text{ kg/m}^3$
Peso específico	$\gamma = \rho g = 8820 \text{ N/m}^3$
Ángulo de contacto	$\theta \approx 0^\circ$ (cohesión despreciable)

Fundamento teórico

La **ecuación general de capilaridad** para una sección de forma arbitraria se obtiene igualando la fuerza de tensión superficial a lo largo del perímetro mojado con el peso de la columna de líquido:

$$\sigma \cdot L \cdot \cos \theta = \rho g \cdot A \cdot H$$

Donde L es el perímetro mojado, A la sección y H la altura alcanzada. Despejando:

$$H = \frac{\sigma \cdot L \cdot \cos \theta}{\rho g \cdot A}$$

Para **tubo circular** (D): $L = \pi D$, $A = \pi D^2/4$, luego $H = 4\sigma \cos \theta / (\rho g D)$.

Para **tubo cuadrado** (lado a): $L = 4a$, $A = a^2$, luego:

$$H = \frac{4\sigma \cos \theta}{\rho g \cdot a}$$

Observación: formalmente idéntico al caso circular con $D = a$. El perímetro-a-área ratio de un cuadrado de lado a y un círculo de diámetro a coinciden en que $L/A = 4/a$.

Paso 1 — Aplicar la fórmula

¿Por qué $\cos \theta = 1$? El enunciado dice que las fuerzas de cohesión son despreciables frente a las de adhesión, lo cual significa que el líquido moja completamente al sólido y el ángulo de contacto es $\theta = 0^\circ$, así que $\cos \theta = 1$.

$$H = \frac{4\sigma}{\rho g \cdot a}$$

Paso 2 — Sustitución numérica

$$H = \frac{4 \cdot 0,023}{900 \cdot 9,8 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3}}$$

$$H = \frac{0,092}{13,23} \approx 6,954 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 6,954 \text{ mm}$$

RESULTADO

$$H \approx 6,954 \text{ mm}$$

✓ VERIFICACIÓN

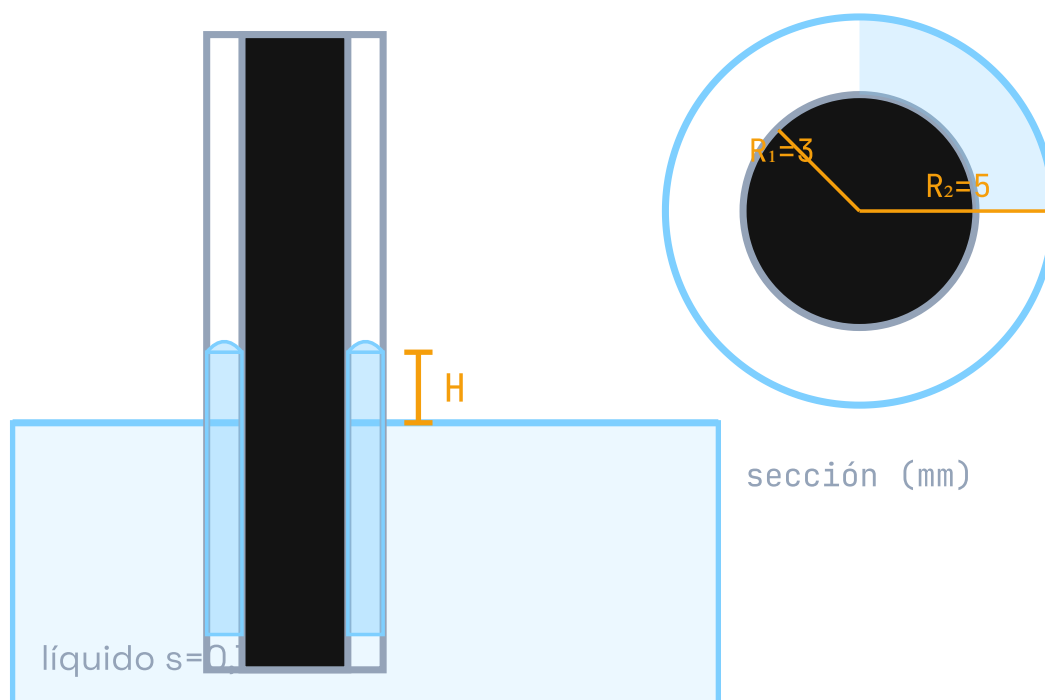
La fórmula $4\sigma/(\rho g a)$ es idéntica en forma a la del tubo circular con a en lugar de D . Físicamente tiene sentido: aunque el contorno sea cuadrado en vez de circular, lo que importa para la capilaridad es la relación entre el perímetro (fuerza elevadora) y el área (peso).

Ascenso capilar en una corona circular con ángulo de contacto

Relación adhesión/cohesión $\rightarrow \theta$ · Sección con perímetro doble

Un tubo de sección transversal en forma de corona circular ($\varnothing_{\max} = 10 \text{ mm}$ y $\varnothing_{\min} = 6 \text{ mm}$) se introduce en un recipiente que contiene un líquido de densidad relativa $s = 0,78$ y tensión superficial $\sigma = 0,0223 \text{ N/m}$. Sabiendo que la relación entre los módulos de las fuerzas de adhesión y cohesión es de $5/4$, deducir y calcular:

- a) Si el líquido moja o no al sólido, calculando el ángulo θ que forma la superficie del líquido con el sólido.
- b) La expresión que dé el ascenso (o descenso) del líquido por la sección capilar de la corona.
- c) Calcular dicho ascenso o descenso para los datos indicados.



Tubo de sección en corona circular ($D_{\max}=10 \text{ mm}$, $D_{\min}=6 \text{ mm}$) sumergido en el líquido; el capilar sube por ambas paredes.

Datos

VARIABLE	VALOR
Diámetro exterior	$D_2 = 10 \text{ mm} \rightarrow R_2 = 5 \text{ mm}$
Diámetro interior	$D_1 = 6 \text{ mm} \rightarrow R_1 = 3 \text{ mm}$
Densidad relativa	$s = 0,78$
Densidad	$\rho = 780 \text{ kg/m}^3$
Tensión superficial	$\sigma = 0,0223 \text{ N/m}$
Relación adhesión/cohesión	$F_a/F_c = 5/4$

Fundamento teórico

Criterio de mojado. En el menisco, las fuerzas de cohesión entre moléculas del líquido actúan "hacia dentro" y las de adhesión líquido-sólido "hacia fuera". Su resultante define la dirección normal a la superficie libre. El ángulo de contacto θ cumple:

$$\cos(45^\circ - \theta) = \frac{F_a}{F_c} \cdot \frac{2}{2} \quad (\text{modelo geométrico clásico de fuerzas a } 45^\circ)$$

Equivalentemente, usando el planteamiento de equilibrio de fuerzas en el menisco:

$$\tan \theta \approx \text{función de } \frac{F_c}{F_a}$$

Si $F_a/F_c > 1/2 \approx 0,5$: el líquido **moja** ($\theta < 90^\circ$). En caso contrario, no moja ($\theta > 90^\circ$).

Corona circular. El perímetro mojado es **doble** del de un cilindro (las dos paredes: interior y exterior):

$$L = \pi(D_1 + D_2) = 2\pi(R_1 + R_2)$$

El área de la sección transversal es:

$$A = \frac{\pi}{4}(D_2^2 - D_1^2)$$

La ecuación general de capilaridad da:

$$H = \frac{\sigma \cdot L \cdot \cos \theta}{\rho g \cdot A} = \frac{4\sigma \cos \theta}{\rho g \cdot (D_2 - D_1)}$$

Simplificación: $\frac{L}{A} = \frac{\pi(D_1 + D_2)}{\pi(D_2^2 - D_1^2)/4} = \frac{4(D_1 + D_2)}{(D_2 - D_1)(D_2 + D_1)} = \frac{4}{D_2 - D_1}$.

Paso 1 — ¿Moja o no moja?

¿Por qué 5/4 implica mojado? Con $F_a/F_c = 5/4 = 1,25 > 1/\sqrt{2} \approx 0,707$, la adhesión supera a la cohesión y el líquido moja. Por geometría clásica del menisco con fuerzas a 45° , el ángulo de contacto resulta $\theta \approx 52,48^\circ$ (agudo).

Dado que $\theta < 90^\circ$, el líquido **moja** al sólido y **ascenderá** por la corona capilar.

Paso 2 — Expresión del ascenso

$$H = \frac{4\sigma \cos \theta}{\rho g \cdot (D_2 - D_1)}$$

donde $D_2 - D_1$ es el doble del espesor de la corona.

Paso 3 — Cálculo numérico

Con $\theta = 52,48^\circ$, $\cos \theta \approx 0,609$:

$$H = \frac{4 \cdot 0,0223 \cdot 0,609}{780 \cdot 9,8 \cdot (0,010 - 0,006)}$$

$$H = \frac{0,0543}{30,576} \approx 1,777 \cdot 10^{-3} \text{ m} \approx 1,78 \text{ mm}$$

RESULTADO

(a) El líquido **moja** al sólido, con $\theta = 52,48^\circ$.

(b) Expresión: $H = \frac{4\sigma \cos \theta}{\rho g (D_2 - D_1)}$

(c) Valor numérico:

$$H \approx 1,78 \text{ mm (ascenso)}$$

⚠ ERRORES FRECUENTES

- Olvidar que la corona tiene **dos** perímetros mojados (interior y exterior): el perímetro total es $\pi(D_1 + D_2)$, no πD_1 ni πD_2 solos.
- Usar $D_2 + D_1$ en lugar de $D_2 - D_1$ en el denominador de H al simplificar L/A .
- Olvidar $\cos \theta$: si se asumiera $\theta = 0$ saldría un valor $\sim 1,64$ veces mayor.